

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Завод водонагревателей»
_____ / [И. О. Фамилия] /
«__» _____ 20__ г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО КОНТРОЛЮ

Инструкция по контролю: контроль эмалевого покрытия

Код документа	ИК-ОК-03
Версия	1.0
Владелец документа	Директор по качеству
Область применения	Участок эмалирования
Дата введения	[__ . __ . 20 __]
Периодичность пересмотра	При изменении КД, поставщика, методики или по итогам 8D; не реже 1 раза в год

Как пользоваться шаблоном

Нормы в [] — из КД, спецификаций на компоненты, стандартов на продукцию и программ испытаний. Объём выборки уточните по плану выборочного контроля.

Инструкция — рабочий документ контролёра, аналог стандарта рабочего места. Держите её на посту контроля вместе с протоколами из файла «Формы ОТК для печати».

1. Общие данные

Параметр	Значение
Вид контроля	Операционный контроль
Объект контроля	Контроль эмалевого покрытия
Место	Участок эмалирования
Исполнитель	Контролёр ОТК
Средства измерений	Толщиномер покрытий, тестер сплошности / электролитическая ячейка, эталоны толщины — с действующей поверкой или калибровкой
Объём и периодичность	Толщина — [5] точек на [3] баках каждые 2 ч; сплошность — каждый [20]-й бак
Входящие документы	Техкарта ТК-ЭМ-02, карта режимов R-14
Основание	Процедура контроля продукции и испытаний П-К-01; план контроля модели

2. Контролируемые характеристики

2.1. Классы: КХ — критичная (безопасность, соответствие техрегламенту), ВХ — важная, ОХ — обычная.

Характеристика	Класс	Норма	Метод, СИ	Объём, частота
Толщина эмали	КХ	□–□ мкм	Толщиномер	3 бака / 2 ч, 5 точек
Сплошность (отсутствие пор)	КХ	Ток утечки ≤ □ мА / без пробоя	Тестер сплошности	Каждый [20]-й бак
Внешний вид внутренней поверхности	ВХ	Без сколов, пузырей, непокрытия	Визуально, фонарь	100 %
Адгезия (удар / изгиб образца)	ВХ	Класс □ по методике	Образец-свидетель	1 раз в смену

3. Порядок контроля

№	Действие	Ключевая точка — как правильно	Почему важно
1	Проверить толщиномер по эталону	Отклонение ≤ □ мкм	Иначе неверные замеры
2	Измерить толщину в 5 точках по схеме	Днище, обечайка у шва, обечайка середина, у патрубков	Тонкие места — зоны коррозии
3	Провести тест сплошности	По методике, бак сухой	Поры — основная причина коррозии бака
4	Осмотреть поверхность с фонарём	Особое внимание — зоны у патрубков и фланца	Сколы появляются в зонах напряжения
5	Записать результаты и маркировать	Протокол по точкам; брак — красный ярлык	Прослеживаемость

4. Решение по результатам

- 4.1. Толщина или сплошность вне нормы — изолировать баки с последнего замера в допуске, сообщить технологу, сплошной контроль партии.
- 4.2. Несоответствующая продукция маркируется красным ярлыком и изолируется по Стандарту визуального управления СТП-ПР-02. Несоответствия регистрируются в Реестре рекламаций и САРА; повторяющиеся — разбираются по методу 8D (Р-НС-01).

Правило контролёра

Сомневаешься — не принимай. Спорное решение принимает директор по качеству, а не контролёр под давлением сроков.

5. Записи

- 5.1. Результаты контроля оформляются: Протокол контроля эмали.
- 5.2. Записи заполняются в момент контроля, разборчиво, без исправлений корректором. Исправление — зачеркнуть, написать верное значение, подпись и дата.

6. Безопасность

- на работающем оборудовании замеры — только при остановленном оборудовании или в зонах, указанных в СРМ;
- горячие изделия после печи — в жаростойких рукавицах;
- соблюдать СИЗ участка.

Лист ознакомления контролёров

Ф. И. О.	Должность	Дата	Допущен к контролю (подпись ИК)	Подпись

Лист согласования

Должность	Ф. И. О.	Подпись	Дата	Замечания
Главный технолог				
Инженер по качеству				
Инженер по охране труда				

История изменений

Версия	Дата	Что изменено	Автор
1.0	[__.__.20__]	Первая редакция	[Фамилия И. О.]